MATEMATİK
6
SINIF





MATEMATİK · 6. SINIF

Ortak Kat ve Ortak Bölen

MAT.6.1.4 Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler (1)

FASİKÜL
4



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Ortak katları ve ortak bölenleri keşfederken Çarpanlar ve Katlar fasikülünde öğrendiğiniz kat ve bölen listelerini, Bölünebilme Kuralları ve Asal Sayılar fasiküllerindeki bilgileri, 5. sınıfta öğrendiğiniz kesir sadeleştirmeyi sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

6. SINIF · MAT.6.1.1

Bir sayının katları

Bir doğal sayının sayma sayılarıyla çarpımlarına o sayının **katları** denir. Katlar sayıdan başlar ve **sonsuza kadar** sürer.

7'nin katları: 7, 14, 21, 28, 35, …

6. SINIF · MAT.6.1.1

Bölenler ve eş parçalar

Bir sayıyı kalansız bölen sayma sayılarına o sayının **bölenleri (çarpanları)** denir. Bir bütün, ölçüsünün bölenleri kadar büyüklükte **eş parçalara** ayrılabilir.

12 cm'lik şerit → 1, 2, 3, 4, 6 ya da 12 cm'lik eş parçalar

6. SINIF · MAT.6.1.2

Bölünebilme kuralları

Birler basamağı çift olan sayı **2'ye**, rakamlarının toplamı 3'ün katı olan sayı **3'e**, birler basamağı 0 ya da 5 olan sayı **5'e**, birler basamağı 0 olan sayı **10'a** tam bölünür.

615 → 3'e (6 + 1 + 5 = 12) ve 5'e bölünür

6. SINIF · MAT.6.1.3

Asal sayı ve asal çarpan

Tam iki çarpanı (1 ve kendisi) olan doğal sayılar **asal sayıdır**. Bir sayının asal olan çarpanlarına **asal çarpanları** denir.

18 = 2 x 3 x 3 → asal çarpanları 2 ve 3

5. SINIF · MAT.5.1.3

Kesri sadeleştirme

Bir kesrin payı ve paydası **aynı sayıya** bölünürse kesrin değeri değişmez; elde edilen kesir verilen kesre denktir.

$\frac{6}{8}$ → **pay ve payda 2'ye bölünür** → $\frac{3}{4}$

3. SINIF · MAT.3.1.13 · 5. SINIF · MAT.5.4.1

Saat ve dikdörtgenin çevresi

1 saat = 60 dakikadır. Dikdörtgenin **çevre uzunluğu**, dört kenarının uzunlukları toplamıdır.

2 saat 15 dakika = 135 dakika 3 m ve 5 m kenarlı dikdörtgen: 3 + 5 + 3 + 5 = 16 m

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

kat · bölen · çarpan · çarpan çifti · eş parça · bölünebilme kuralı · asal sayı · asal çarpan · sadeleştirme · denk kesir · çevre uzunluğu

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

ortak kat · ortak bölen · aralarında asal sayılar · bölen boyama tablosu · zaman çizelgesi

Ortak Kat ve Ortak Bölen

MAT.6.1.4 Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

Ortak kat: İki sayının katları nerede buluşur?

BAŞLAYALIM

Deniz, 5 günde bir yüzme kursuna, 6 günde bir keman kursuna gitmektedir. Bugün iki kursa da gitmiştir. Bugünden sonraki 60 gün içinde iki kursa aynı gün gideceği günler bugünden kaç gün sonradır?

Çarpanlar ve Katlar fasikülünde bir sayının katlarını sayıyı sayma sayılarıyla çarparak yazmıştık. Şimdi iki sayının katlarını aynı anda inceleyeceğiz. Deniz'in yüzmeye gittiği günler 5'in, kemana gittiği günler 6'nın katlarıdır. Bu iki listede **ortak** olan sayılar, iki kursa aynı gün gittiği günleri gösterir.

BİLGİ · Ortak kat

İki doğal sayının katlarından ortak olanlarına bu doğal sayıların **ortak katları** denir.

Örnek: 5'in katları 5, 10, 15, 20, 25, **30**, …; 6'nın katları 6, 12, 18, 24, **30**, …; 30 hem 5'in hem 6'nın katıdır. 30, 5 ile 6'nın bir ortak katıdır.

Ortak katları üç farklı temsille gösterebiliriz: **liste** (iki sayının katları alt alta yazılır, ortak olanlar işaretlenir), **yüzlük tablo** (iki sayının katları iki farklı renge boyanır; iki renge de boyanan kareler ortak katlardır) ve **sayı doğrusu** (0'dan başlayan iki sıçrayıcının ikisinin de bastığı noktalar ortak katlardır). Zaman problemlerinde sayı doğrusu bir **zaman çizelgesine** dönüşür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 1 · Yüzme ve keman**

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: Deniz'in bugünden sonraki 60 gün içinde iki kursa aynı gün gideceği günleri liste ve zaman çizelgesiyle gösteriniz.

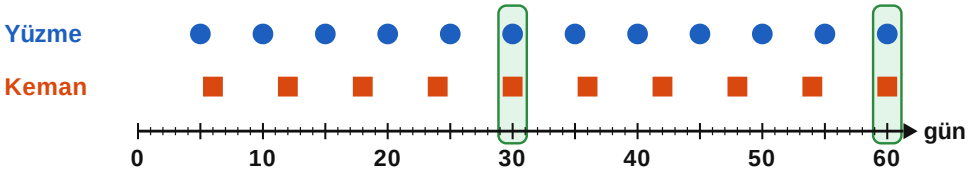
Çözüm

1. adım İki sayının 60'a kadar olan katlarını alt alta yazınız.

Tablo: 5 ile 6'nın Katları

Sayı	Katları (60'a kadar)
5	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
6	6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60

2. adım Zaman çizelgesinde yüzme günlerini daireyle, keman günlerini kareyle işaretleyiniz. İki işaretin üst üste geldiği günler yeşil şeritle gösterilmiştir.



3. adım Cevap:

İki listede de bulunan sayılar **30 ve 60**'tır. Deniz bugünden 30 gün ve 60 gün sonra iki kursa aynı gün gider.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Yüzlük tabloda iki renk

1'den 100'e kadar olan sayılar yüzlük tabloya yazılmıştır. 4'ün katları maviye, 14'ün katları turuncuya boyanırsa iki renge de boyanan sayılar hangileri olur?

Çözüm

1. adım 4'ün katlarının sol yarısını maviye, 14'ün katlarının sağ yarısını turuncuya boyayınız.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

4'ün katı 14'ün katı
iki renge de boyanan

2. adım İki renge de boyanan kareler yeşil çerçeveyle gösterilmiştir.

3. adım Cevap:
28, 56 ve 84. Bu sayılar 4 ile 14'ün 100'e kadar olan ortak katlarıdır.

Elif Öğretmenim, ortak katı bulmak için iki sayıyı çarpmak yetmez mi? 4 x 14 = 56 ve 56 bir ortak kat.

Öğretmen 56 gerçekten bir ortak kat. Peki ilk ortak kat 56 mı? Tabloya bir daha bakar mısın?

Elif Hayır! 28 hem 4'ün hem 14'ün katı; 56'dan önce geliyor.

Öğretmen Çok güzel! İki sayının çarpımı her zaman bir ortak kattır ama ilk ortak kat olmak zorunda değildir. Ortak katları bulmak için katları yazıp karşılaştırırız.

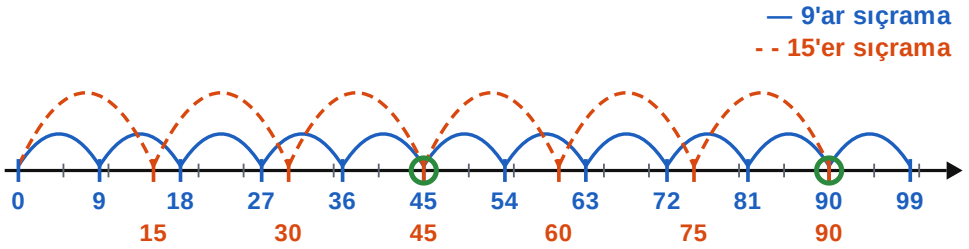
KONU **Ortak Kat ve Ortak Bölen**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Sayı doğrusunda iki sincap

Bir sayı doğrusunda iki sincap 0'dan başlayarak sağa doğru sıçramaktadır. Birinci sincap 9'ar birim, ikinci sincap 15'er birim sıçramaktadır. 0 ile 100 arasında iki sincabın da bastığı noktalar hangileridir?

Çözüm

1. adım Birinci sincabın bastığı noktalar 9'un katlarıdır: 9, 18, 27, 36, 45, …; ikinci sincabınkiler 15'in katlarıdır: 15, 30, 45, …



2. adım İki sincabın da bastığı noktalar yeşil daireyle gösterilmiştir.

3. adım Cevap:
45 ve 90. Bu noktalar 9 ile 15'in 100'den küçük ortak katlarıdır.

DİKKAT

Katlar sonsuza kadar sürdüğü için **ortak katlar da sonsuzdur**; ortak katların en büyüğü yoktur. Bu yüzden ortak kat sorularında her zaman bir **sınır** verilir ("100'den küçük", "60 gün içinde" gibi).

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Ortak katları boyayınız

Yüzlük tabloda 6'nın katları maviye, 10'un katları turuncuya boyanmıştır. Aşağıdaki sayıları boyanışlarına göre ilgili sütuna yazınız.

12	30	50	53	60	18	47	90

Yalnız 6'nın katı	Yalnız 10'un katı	İki renge de boyanır (ortak kat)	Boyanmaz

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

1 İki Takvim
İki işin kaç günde bir yapıldığını seçip takvim şeridinde iki rengin üst üste geldiği günleri izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

2 Renkli Yüzlük Tablo
İki sayının katlarını yüzlük tabloda iki renge boyayıp iki renge de boyanan kareleri saymak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

3 Sayı Doğrusunda Buluşma
İki sıçrayıcının adımlarını seçip ikisinin de bastığı noktalarda çıkan bayrakları deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Ortak katları bulma ve gösterme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 8 ile 12'nin 100'den küçük ortak katlarını yazınız.

Çözüm

2 Selin 3 günde bir piyano, 4 günde bir resim çalışmaktadır. Bugün ikisini de yapmıştır. Bugünden sonraki 30 gün içinde ikisini aynı gün yapacağı günleri bir zaman çizelgesinde gösteriniz.

Çözüm

Ortak katların bir düzeni var mı? Sınırlı ortak katlar

BAŞLAYALIM

25 ile 35'in ilk üç ortak katını yazınız. Ardışık iki ortak kat arasındaki fark hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Yüzlük tabloda 4 ile 14'ün ortak katları 28, 56, 84 idi; bu sayılar 28'er artıyordu. Sayı doğrusunda 9 ile 15'in ortak katları 45, 90 idi; bunlar da 45'er artıyordu. Bu bir rastlantı değildir: İki sıçrayıcı bir noktada buluşursa oradan sonra her şey baştan tekrar eder.

ALTIN BİLGİ

Ortak katlar **eşit aralıklarla** tekrar eder. Bu aralık **ilk ortak kata** eşittir ve bütün ortak katlar ilk ortak katın katlarıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Ortak katların aralığı

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: 25 ile 35'in ilk üç ortak katı hangileridir? Ardışık ortak katlar arasındaki fark kaçtır?

Çözüm

1. adım 35'in katlarından 25'e de bölünenleri arayınız: 35, 70, 105, 140, 175. İlk ortak kat 175'tir.

2. adım Ortak katlar 175'in katlarıdır.

$$175 \times 1 = 175$$
$$175 \times 2 = 350$$
$$175 \times 3 = 525$$

3. adım Cevap:
İlk üç ortak kat **175, 350 ve 525**; ardışık ortak katlar arasındaki fark her zaman **175**'tir.

BİLGİ · Önerme

Biri diğerinin katı olan iki sayının ortak katları **büyük sayının katlarıdır**. Örneğin 69 = 23 x 3 olduğundan 23 ile 69'un ortak katları 69, 138, 207, … sayılarıdır. Küçük sayının her katı ortak kat değildir: 46, 23'ün katıdır ama 69'un katı değildir.

Sınır içindeki ortak katları bulma ve sayma: Önce ilk ortak kat bulunur, sonra bu sayının katları sınıra kadar yazılır. Sınır büyükse **hesap makinesi** kullanılabilir: sınırı ilk ortak kata bölüp kaçıncı kattan başlanacağını ve kaçıncı katta durulacağını görebilirsiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Hesap makinesiyle ortak kat sayma

16 ile 24'ün 200 ile 500 arasındaki ortak katlarını hesap makinesi kullanarak bulunuz. Bu aralıkta kaç ortak kat vardır?

Çözüm

1. adım İlk ortak katı bulunuz: 24'ün katları 24, 48, …; 48 = 16 x 3 olduğundan ilk ortak kat 48'dir.

2. adım Hesap makinesiyle 200 : 48 işlemini yapınız: ekranda 4,16… görülür. 48'in 4. katı 192 (200'den küçük), 5. katı 240'tır.

3. adım 500 : 48 işleminin sonucu 10,41… olur. 48'in 10. katı 480, 11. katı 528'dir (500'den büyük).

240, 288, 336, 384, 432, 480

4. adım Cevap:
200 ile 500 arasında **6** ortak kat vardır.

"Hem …er hem …er sayılabilen" ifadesi: Bir miktar hem 11'er hem 13'er sayılabiliyorsa (hiç artmıyorsa) bu miktar 11'in de 13'ün de katıdır; yani 11 ile 13'ün ortak katıdır. Problemde "150'den fazla" gibi bir koşul varsa koşulu sağlayan ilk ortak kat seçilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Hem on birer hem on üçer

Bir torbadaki cevizler hem on birer hem on üçer sayıldığında hiç artmamaktadır. Ceviz sayısı 150'den fazla olduğuna göre torbada en az kaç ceviz vardır?

Çözüm

1. adım Ceviz sayısı 11 ile 13'ün ortak katıdır. 13'ün katlarından 11'e bölünen ilki: 13 x 11 = 143.

2. adım Ortak katlar 143'ün katlarıdır: 143, 286, 429, … 143, 150'den fazla değildir.

3. adım Cevap:
Torbada en az 286 ceviz vardır.

UYARI

Ortak katları sayarken yalnız **bir sayının** katı olanları saymayınız. 16 ile 24 için 32 yalnız 16'nın, 72 yalnız 24'ün katıdır; ikisi de ortak kat değildir.

DİKKAT

Sınırlar kesin okunur: “200 ile 500 arasında” denildiğinde 200 ve 500 **dâhil değildir**; “en az 200, en fazla 500” denildiğinde ikisi de **dâhildir**.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

4 Buluşma Aralığı Ölçer
İki sıçrayıcının buluştuğu ardışık noktalar arasındaki uzaklığı ölçüp ilk buluşma noktasıyla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Aralık Penceresi
Sayı doğrusunda bir pencereyi kaydırıp pencereye düşen ortak katları saymak ve hesap makinesiyle doğrulamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Sınır içinde sayma

6 ile 15'in 200'den küçük kaç ortak katı vardır?

Çözüm

İlk ortak kat 30'dur; ortak katlar 30'un katlarıdır.
30, 60, 90, 120, 150, 180

Cevap: 6 tane

NOTLARIM

SIRA SENDE

Ortak katların düzeni ve sınır · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 6 ile 9'un iki basamaklı ortak katları kaç tanedir?

Çözüm

2 Bir kutudaki kalemler hem 4'er hem 10'ar sayılabilmektedir. Kalem sayısı 100'den fazla, 130'dan az olduğuna göre kutuda kaç kalem vardır?

Çözüm

KALEM KÂĞIT

Ortak katları yazınız

KK

Cevaplar

Her satırda verilen iki sayının, parantez içindeki sınırdan küçük ortak katlarının hepsini yazınız.

SAYI	ORTAK KATLAR	SAYI	ORTAK KATLAR
3 ve 5 (50'den küçük)		4 ve 6 (40'tan küçük)	
6 ve 8 (60'tan küçük)		5 ve 10 (40'tan küçük)	
9 ve 12 (80'den küçük)		10 ve 15 (100'den küçük)	
7 ve 14 (50'den küçük)		8 ve 10 (100'den küçük)	

NOTLARIM

Ortak kat problemleri: Ne zaman birlikte, hangi tutarda eşit?

BAŞLAYALIM

İki vapur saat 07.00'de iskeleden birlikte kalkmıştır. Vapurlardan biri 30 dakikada bir, diğeri 75 dakikada bir kalkmaktadır. Saat 16.00'ya kadar vapurlar kaç kez daha birlikte kalkar?

Zaman problemleri: Belirli aralıklarla tekrar eden iki olay (kalkış, nöbet, sulama, ilaçlama) bir an birlikte gerçekleşmişse, bu andan sonra iki aralığın **ortak katları** kadar zaman geçince yeniden birlikte gerçekleşir. Saat ve dakika birlikte kullanılıyorsa önce hepsi dakikaya çevrilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · İki vapur

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: Vapurlar saat 16.00'ya kadar kaç kez daha birlikte kalkar?

Çözüm

1. adım 30 ile 75'in ortak katlarını bulunuz: 75'in katları 75, 150, …; 150 = 30 x 5. İlk ortak kat 150 dakikadır (2 saat 30 dakika).

2. adım Birlikte kalkış saatleri 2 saat 30 dakikada bir tekrar eder.

07.00 → 09.30 → 12.00 → 14.30 → 17.00

3. adım Cevap:

16.00'ya kadar 3 kez daha (09.30, 12.00 ve 14.30) birlikte kalkarlar. 07.00'deki kalkış sayılmaz.

DİKKAT

Başlangıç anı sayılıyor mu? “07.00'den sonra kaç kez” ile “07.00 dâhil kaç kez” farklı sonuç verir. Problemi okurken başlangıcın sayılıp sayılmadığına dikkat ediniz.

Eşit tutar: Farklı fiyatlı iki ürüne eşit para ödenmişse bu para iki fiyatın ortak katıdır. Her üründen alınan adet, ödenen paranın o ürünün fiyatına bölümüdür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Eşit tutar

Bir pazarda bir kilogram elma 21 TL'ye, bir kilogram armut 28 TL'ye satılmaktadır. Zeynep elmaya ve armuda eşit para ödemiştir. Her birine ödediği para 200 TL ile 300 TL arasındadır. Zeynep kaç kilogram elma, kaç kilogram armut almıştır?

Çözüm

1. adım Ödenen para 21 ile 28'in ortak katıdır: 28'in katları 28, 56, 84, …; 84 = 21 x 4. Ortak katlar 84, 168, 252, 336, …

2. adım 200 ile 300 arasındaki ortak kat 252'dir.

$$252 : 21 = 12$$
$$252 : 28 = 9$$

3. adım Cevap:
Zeynep **12 kg elma ve 9 kg armut** almıştır.

Özdeş parçalardan eş bütünler: Özdeş parçalar kendi aralarında bir araya gelerek eşit uzunlukta (miktarda) bütünler oluşturuyorsa bütünün ölçüsü iki parçanın ortak katıdır. Bu tür problemlerde her parça türünün **kendi aralarında** birleştirildiği açıkça yazılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Çıta sıraları

Uzunluğu 18 cm olan özdeş çıtalar kendi aralarında uç uca eklenerek bir sıra, uzunluğu 27 cm olan özdeş çıtalar da kendi aralarında uç uca eklenerek başka bir sıra yapılacaktır. İki sıranın uzunluğu eşit ve 1 m'den kısa olacaktır. Bir sıranın uzunluğu kaç santimetredir? Her sırada kaç çıta kullanılır?

Çözüm

1. adım 1 m = 100 cm'dir. Sıra uzunluğu 18 ile 27'nin 100'den küçük ortak katıdır.

18'in katları: 18, 36, 54, 72, 90
27'nin katları: 27, 54, 81

2. adım 100'den küçük tek ortak kat 54'tür.

$$54 : 18 = 3$$
$$54 : 27 = 2$$

3. adım Cevap:
Bir sıra **54 cm**'dir; birinci sırada **3**, ikinci sırada **2** çıta vardır.

ALTIN BİLGİ

Genelleme kavrama dayanır, kelimeye değil: **Özdeş parçalar bir araya gelerek eş bütünler oluşturuyorsa bütünün ölçüsü parçaların ortak katıdır.** Zamanda da durum aynıdır: eşit süreler art arda eklenir, iki olayın buluştuğu an iki sürenin ortak katıdır.

BİLGİ · Biliyor musunuz?

Şehirlerdeki trafik ışıkları da ortak katlarla planlanır. Bir kavşakta biri 40 saniyede, öbürü 60 saniyede bir yeşile dönen iki ışık birlikte yeşile dönmüşse 120 saniye sonra yeniden birlikte yeşile döner. Trafik mühendisleri ışıkların sürelerini, araçların ardı ardına yeşil ışığa denk gelmesi için bu ortak anlara göre ayarlar.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Ortak kat problemleri

Boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.

1. Bir ışık 4 saniyede bir, başka bir ışık 10 saniyede bir yanmaktadır. Birlikte yandıktan ☐ saniye sonra ilk kez yeniden birlikte yanarlar.
2. Uzunluğu 8 cm olan özdeş çubuklar kendi aralarında uç uca eklenerek bir sıra, uzunluğu 14 cm olan özdeş çubuklar da kendi aralarında uç uca eklenerek başka bir sıra yapılacaktır. İki sıranın uzunluğu eşit ve 100 cm'den kısa olursa bu uzunluk ☐ cm olur.
3. Biri 9 TL, diğeri 12 TL olan iki ürüne eşit para ödenmiştir. Ödenen para 40 TL ile 80 TL arasında olduğuna göre bir ürüne ☐ TL ödenmiştir.
4. Hem 6'şar hem 8'er sayılabilen ve 50'den fazla olan en az misket sayısı ☐ olur.
5. İki tren aynı istasyondan saat 08.00'de birlikte kalkmıştır. Trenlerden biri 20 dakikada bir, diğeri 30 dakikada bir kalkmaktadır. Trenler saat ☐ te ilk kez yeniden birlikte kalkar.

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Durak Panosu
İki hattın kalkış aralığını ve ilk kalkış saatini ayarlayıp birlikte kalkışları saat şeridinde izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Çıta Sıraları
İki tür özdeş çıtayı kendi aralarında uç uca ekleyip sıraların eşit olduğu anları yakalamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Kasada Eşit Tutar
Sepete iki üründen adet ekleyerek iki ürüne ödenen tutarların eşitlendiği durumları bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Ortak kat problemleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Ali 4 günde bir, Ece 6 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi 3 Ekim'de birlikte nöbet tutmuştur. Ekim ayında birlikte nöbet tuttukları diğer günler hangileridir?

Çözüm

2 Bir kırtasiyede kalemler 8 TL'ye, defterler 12 TL'ye satılmaktadır. Mert, kalemlere ve defterlere eşit para ödemiştir. Her birine ödediği para 30 TL'den fazla, 60 TL'den azdır. Mert kaç kalem ve kaç defter almıştır?

Çözüm

Ortak bölen: İki sayıyı birlikte bölen sayılar

BAŞLAYALIM

Bir okulun öğrencileri sokak hayvanları için 40 kg kuru mama ve 64 kg yaş mama toplamıştır. Mamalar birbirine karıştırılmadan, hiç artmayacak şekilde eşit kütleli paketlere ayrılacaktır. Paketlerin kütlesi kilogram cinsinden doğal sayıdır. Bir paket kaç kilogram olabilir?

Kuru mama tek başına paketlenseydi paket kütlesi 40'ın bir böleni olurdu; yaş mama tek başına paketlenseydi 64'ün bir böleni. İki mama **aynı kütleli** paketlere ayrılacağına göre paket kütlesi hem 40'ı hem 64'ü bölmelidir. Bölen listesi yazmayı Çarpanlar ve Katlar fasikülünde öğrenmiştik; şimdi iki listeyi karşılaştıracağız.

BİLGİ · Ortak bölen

İki doğal sayının bölenlerinden ortak olanlarına bu doğal sayıların **ortak bölenleri** denir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 11 · Sokak hayvanları için mama**

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: Bir paket kaç kilogram olabilir? Her durumda kaç paket hazırlanır?

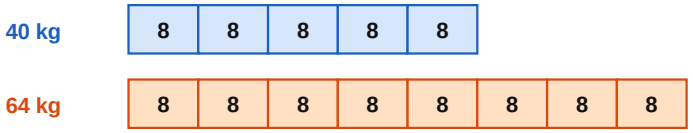
Çözüm

1. adım İki sayının bölenlerini yazınız.

40'ın bölenleri: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40

64'ün bölenleri: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

2. adım İki listede de bulunan sayılar ortak bölenlerdir: 1, 2, 4 ve 8. Şerit modelinde 8 kg'lık paketler gösterilmiştir.



3. adım Cevap:

Paket **1, 2, 4 ya da 8 kg** olabilir. 8 kg'lık paketlerle 5 + 8 = 13 paket, 4 kg'lık paketlerle 10 + 16 = 26 paket hazırlanır.

Bölen boyama tablosu: Sayılar bir tabloya yazılır; birinci sayının bölenleri bir renge, ikinci sayının bölenleri başka bir renge boyanır. İki renge de boyanan sayılar ortak bölenlerdir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Bölen boyama tablosu

50 ile 70'in ortak bölenlerini bölen boyama tablosuyla bulunuz.

Çözüm

1. adım 1'den 70'e kadar sayıları tabloya yazınız. 50'nin bölenlerinin sol yarısını maviye, 70'in bölenlerinin sağ yarısını turuncuya boyayınız.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

50'nin böleni — 70'in böleni — iki renge de boyanan

2. adım Cevap:
İki renge de boyanan sayılar 1, 2, 5 ve 10'dur; bunlar 50 ile 70'in ortak bölenleridir.

BİLGİ · Önerme

- Sıfırdan farklı iki doğal sayının ortak bölenlerinin en küçüğü her zaman 1'dir; çünkü 1 her doğal sayıyı böler.
- Bir ortak bölen, iki sayının **küçüğünden büyük olamaz**.
- Bu yüzden ortak bölenler **sonludur**; listesi bir yerde biter.

Tablo: Ortak Katlar ve Ortak Bölenler

	Ortak katlar	Ortak bölenler
Nereden bulunur?	Katların listesinden	Bölenlerin listesinden
İki sayıyla karşılaştırma	Büyük sayıdan küçük olamaz	Küçük sayıdan büyük olamaz
Kaç tane?	Sonsuz (en büyüğü yok)	Sonlu (en küçüğü 1)

UYARI

Sayılardan yalnız **birini** bölen sayı ortak bölen değildir. Örneğin 9, 36'yı böler ama 60'ı bölmez; 9, 36 ile 60'ın ortak böleni değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Ortak bölen mi?

9 sayısı 36 ile 60'ın ortak böleni midir? 36 ile 60'ın bütün ortak bölenlerini yazınız.

Çözüm

1. adım 36 : 9 = 4; 9, 36'yı böler. 60 : 9 işleminde bölüm 6, kalan 6'dır; 9, 60'ı bölmez.

2. adım Bölen listelerini karşılaştırınız.

36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

3. adım Cevap:

9 bir ortak bölen **değildir**. 36 ile 60'ın ortak bölenleri **1, 2, 3, 4, 6 ve 12**'dir.

Kaan Öğretmenim, ortak bölenle ortak katı karıştırıyorum. İkisi de aynı listeden mi çıkıyor? (K)

(Ö) **Öğretmen** Hayır Kaan. Ortak bölenler iki sayının **bölen** listelerinden, ortak katlar **kat** listelerinden bulunur. 40 ile 64 için hangi sayılar çıktı?

Kaan 1, 2, 4 ve 8. Hepsi 40'tan küçük! Ortak katları olsaydı 40'tan da 64'ten de büyük olurdu. (K)

(Ö) **Öğretmen** Harika bir denetim yolu buldun. Sonucun iki sayıdan küçük mü büyük mü olduğuna bakmak hatayı yakalamanı sağlar.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Ortak bölenler (eşleştirme)

Her sayı çiftini ortak bölenleriyle eşleştiriniz. Kutuya uygun harfi yazınız.

A) Ortak bölenleri 1, 2, 4 B) Ortak bölenleri 1, 5 C) Ortak bölenleri 1, 2 D) Ortak bölenleri 1, 3, 9

1. 12 ve 16 → ☐
2. 15 ve 40 → ☐
3. 14 ve 16 → ☐
4. 10 ve 15 → ☐
5. 9 ve 18 → ☐
6. 8 ve 20 → ☐

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KONU **Ortak Kat ve Ortak Bölen**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE **9 Bölen Boyama Tablosu**
İki sayının bölenlerini iki renge boyayıp iki renge de boyanan kareleri ortak bölen kutusuna taşımak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE **10 Mama Paketleyici**
İki mamayı seçtiğiniz paket kütlesiyle paketleyip artan kalıp kalmadığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Ortak bölenleri bulma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS Çözüm

1 18 ile 30'un ortak bölenlerini bölen boyama tablosuyla bulunuz.

Çözüm

2 2, 3, 4 ve 13 sayılarından hangileri 52 ile 78'in ortak bölenidir? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Ortak bölenler

16 ile 20'nin ortak bölenleri hangileridir?

Çözüm

16: 1, 2, 4, 8, 16
20: 1, 2, 4, 5, 10, 20

Cevap: **1, 2, 4**

Ortak bölenleri incelemek: Şartlı ortak bölenler ve sayı doğrusu

BAŞLAYALIM
48 ile 72'nin ortak bölenlerinden 5'ten büyük, 20'den küçük olanlar hangileridir?

Şartlı ortak bölenler: Problemlerde ortak bölenlerin hepsi istenmeyebilir; “5'ten büyük”, “çift”, “iki basamaklı” gibi bir şart verilebilir. Önce bütün ortak bölenler listelenir, sonra şarta uyanlar seçilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 15 · Şartlı ortak bölenler**

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: 48 ile 72'nin ortak bölenlerinden 5'ten büyük, 20'den küçük olanlar hangileridir?

Çözüm

1. adım Bölen listelerini yazınız.

48: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48

72: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72

2. adım Ortak bölenler: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Şarta uyanları seçiniz (5 ve 20 dâhil değildir).

3. adım Cevap:
6, 8 ve 12.

Sayı doğrusu temsili: 0'dan başlayan eşit adımlarla hem 32'ye hem 56'ya basılabiliyorsa adım uzunluğu 32'nin de 56'nın da bölenidir; yani iki sayının ortak bölenidir.

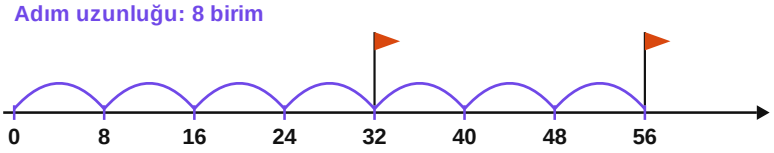
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 16 · Robotun adımı**

Bir robot sayı doğrusunda 0'dan başlayarak sağa doğru eşit adımlarla ilerlemektedir. Adım uzunluğu birim cinsinden doğal sayıdır. Robotun hem 32'ye hem 56'ya basabilmesi için adım uzunluğu kaç birim olabilir? Her durumda 32'ye ve 56'ya kaç adımda ulaşır?

Çözüm

1. adım Adım uzunluğu 32 ile 56'nın ortak bölenidir: 32'nin bölenleri 1, 2, 4, 8, 16, 32; 56'nın bölenleri 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56.

2. adım Ortak bölenler 1, 2, 4 ve 8'dir. 8 birimlik adımlar sayı doğrusunda gösterilmiştir.



3. adım Adım sayılarını tabloya yazınız.

Tablo: Robotun Adımları

Adım uzunluğu	32'ye kaç adımda	56'ya kaç adımda
1	32	56
2	16	28
4	8	14
8	4	7

4. adım Cevap:
Adım uzunluğu 1, 2, 4 ya da 8 birim olabilir. Adım uzunluğu büyüdükçe adım sayısı azalır.

BİLGİ · Önerme

Küçük sayı büyük sayıyı bölüyorsa (büyük sayı küçük sayının katıysa) iki sayının ortak bölenleri **küçük sayının bölenleridir**. Örneğin 15, 45'i böler; 15 ile 45'in ortak bölenleri 15'in bölenleri olan 1, 3, 5 ve 15'tir.

"Kaç farklı değer alabilir?" soruları: Bir parçanın uzunluğu, bir paketin kütlesi ya da bir adımın uzunluğu iki sayının ortak böleni olacaksa, ortak bölenler listelenir ve şarta uyanlar sayılır. Cevap, şarta uyan ortak bölenlerin sayısıdır. Şarttaki sınırları 2. bölümdeki gibi kesin okuyunuz: "arasında" denildiğinde uçlar dâhil değildir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 Adım Seçici
Robotun adım uzunluğunu seçip iki hedefin ikisine de basıp basmadığını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Şart Süzgeci
Ortak bölen kartlarını "şundan büyük, şundan küçük, çift" süzgeçlerinden geçirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Şartlı ortak bölenler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 60 ile 90'ın 5'ten büyük ortak bölenleri hangileridir?

Çözüm

2 Bir robot sayı doğrusunda 0'dan başlayarak sağa doğru eşit adımlarla ilerlemektedir. Adım uzunluğu birim cinsinden doğal sayıdır. Robot hem 22'ye hem 55'e basabildiğine göre adım uzunluğu kaç birim olabilir?

Çözüm

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Ortak bölenleri yazınız

KK

Cevaplar

Her satırda verilen iki sayının ortak bölenlerini yazınız. Parantez içinde bir şart verilmişse yalnız şarta uyan ortak bölenleri yazınız.

SAYI	ORTAK BÖLENLER	SAYI	ORTAK BÖLENLER
12 ve 18		**15 ve 50**	
20 ve 30		**9 ve 15**	
12 ve 30 (çift)		**40 ve 60 (5'ten büyük)**	
18 ve 90 (10'dan küçük)		**50 ve 100 (tek)**	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Şartlı ortak bölen

40 ile 100'ün tek olan ortak bölenleri hangileridir?

Çözüm

Ortak bölenler: 1, 2, 4, 5, 10, 20

Tek olanlar: 1 ve 5

Cevap: **1 ve 5**

Ortak bölen problemleri: Bütünleri eş parçalara ayırma

BAŞLAYALIM

66 cm ve 110 cm uzunluğundaki iki kurdele, hiç artmayacak şekilde birbirine eş parçalara kesilecektir. Parça uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayıdır ve 5 cm'den uzundur. Kaç farklı parça uzunluğu seçilebilir?

Çarpanlar ve Katlar fasikülünde tek bir bütünü eş parçalara ayırırken parça ölçüsünün bütünün bir böleni olduğunu görmüştük. **İki bütün** aynı ölçüde eş parçalara ayrılacaksa parça ölçüsü iki bütünün de bölenidir; yani iki bütünün **ortak bölenidir**. Parça ölçüsü bütünlerden yalnız birini bölerse öbür bütünden artık kalır: kurdeleler 6 cm'lik parçalara kesilirse 66 cm'lik kurdele artmadan kesilir ama 110 cm'lik kurdeleden 2 cm artar.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 18 · İki kurdele**

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: Kaç farklı parça uzunluğu seçilebilir? Her durumda toplam kaç parça elde edilir?

Çözüm

1. adım 66 ile 110'un ortak bölenlerini bulunuz: 66'nın bölenleri 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66; 110'un bölenleri 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110. Ortak bölenler 1, 2, 11, 22.

2. adım Her ortak bölen için parça sayılarını tabloya yazınız.

Tablo: Parça Uzunluğu ve Parça Sayısı

Parça (cm)	66 cm'den	110 cm'den	Toplam parça
1	66	110	176
2	33	55	88
11	6	10	16
22	3	5	8

3. adım Cevap:
5 cm'den uzun olanlar 11 cm ve 22 cm'dir: 2 farklı parça uzunluğu seçilebilir (11 cm ile 16 parça, 22 cm ile 8 parça).

Birbirinden bağımsız bütünler: "Birbirine karıştırılmadan" denildiğinde her bütün ayrı ayrı bölünür; toplam parça sayısı iki bütünün parça sayılarının toplamıdır. Tablodan görüldüğü gibi **parça ölçüsü büyüdükçe toplam parça sayısı azalır**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 19 · Bal ve pekmez**

Bir üretici 54 kg bal ve 90 kg pekmezi birbirine karıştırmadan, hiç artmayacak şekilde eş kütleli kavanozlara dolduracaktır. Bir kavanozdaki ürünün kütlesi kilogram cinsinden doğal sayıdır, 4 kg'dan fazla ve 10 kg'dan azdır. Her kavanoza kaç kilogram ürün konabilir? Her durumda toplam kaç kavanoz gerekir?

Çözüm

1. adım 54 ile 90'ın ortak bölenleri: 1, 2, 3, 6, 9, 18.

2. adım Şarta uyanlar 6 ve 9'dur.

6 kg: 54 : 6 = 9 ve 90 : 6 = 15 → 24 kavanoz
9 kg: 54 : 9 = 6 ve 90 : 9 = 10 → 16 kavanoz

3. adım Cevap:
Kavanozlara **6 kg** (24 kavanoz) ya da **9 kg** (16 kavanoz) ürün konabilir.

Kesim sayısı: Açık uçlu bir tahta (çubuk, ip) n eş parçaya ayrılırken n − 1 kesim yapılır; çünkü son parça kendiliğinden ayrılır. İki tahta kesiliyorsa kesimler ayrı ayrı hesaplanıp toplanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Tahtalar ve kesim sayısı

Uzunlukları 84 cm ve 96 cm olan iki tahta, hiç artmayacak şekilde birbirine eş parçalara kesilecektir. Parça uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayıdır, 10 cm'den uzun ve 20 cm'den kısadır. Toplam kaç parça elde edilir? Kaç kesim yapılır?

Çözüm

1. adım 84 ile 96'nın ortak bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Şarta uyan yalnız 12 cm'dir.

2. adım Parça sayıları: 84 : 12 = 7, 96 : 12 = 8. Toplam 15 parça.

3. adım Kesimler: 7 parça için 6, 8 parça için 7 kesim.

$$6 + 7 = 13$$

4. adım Cevap:
15 parça elde edilir, 13 kesim yapılır.

DİKKAT

Problem yazılırken “hiç artmayacak şekilde”, “birbirine eş parçalara” ifadeleri kullanılır. Bütünlerin birimleri farklıysa önce aynı birime çevrilir: 1 m 10 cm = 110 cm.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Eş parçalar ve kesim sayısı

Boşlukları uygun sayı ya da sözcükle doldurunuz.

1. 40 cm ve 50 cm uzunluğundaki iki şerit hiç artmayacak şekilde birbirine eş parçalara kesilecektir. Parça uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı olmak üzere ☐ farklı değer alabilir.
2. Yukarıdaki şeritler 5 cm'lik parçalara kesilirse toplam ☐ parça elde edilir.
3. Yukarıdaki şeritler 10 cm'lik parçalara kesilirse toplam ☐ kesim yapılır.
4. 18 kg mercimek ve 30 kg nohut, birbirine karıştırılmadan, hiç artmayacak şekilde 2 kg'dan büyük eş kütleli torbalara konacaktır. Bir torbanın kütlesi ☐ kg olabilir.
5. Parça uzunluğu büyüdükçe toplam parça sayısı ☐.

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE **13 İki Top Kumaş**
İki kumaşı seçtiğiniz parça uzunluğuyla kesip artık kalıp kalmadığını; parça ve kesim sayısını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE **14 Fındık ve Ceviz Torbaları**
Torba kütlesini değiştirip iki ürünü karıştırmadan torbalamak; torba kütlesi ile torba sayısı arasındaki ilişkiyi bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Eş parçalara ayırma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS Çözüm

1 Bir çiftlikte 70 L süt ve 98 L ayran, birbirine karıştırılmadan, hiç artmayacak şekilde eş hacimli şişelere doldurulacaktır. Bir şişenin hacmi litre cinsinden doğal sayıdır ve 5 L'den büyüktür. Şişelerin hacmi kaç litre olabilir? Her durumda toplam kaç şişe gerekir?

Çözüm

2 Uzunlukları 85 cm ve 119 cm olan iki çubuk, hiç artmayacak şekilde birbirine eş parçalara kesilecektir. Parça uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayıdır ve 10 cm'den uzundur. Toplam kaç kesim yapılır?

Çözüm

Eşit aralıklarla fidan dikme

BAŞLAYALIM

126 m uzunluğundaki bir tarla yolunun bir kenarına 7 m aralıklarla fidan dikilecektir. Kaç fidan gerekir? Bu sorunun tek bir cevabı var mıdır?

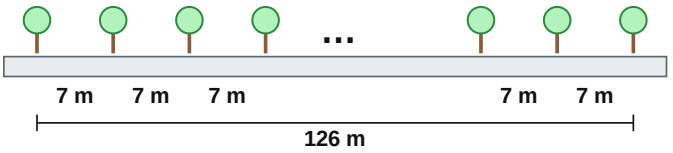
Bir yolun kenarına eşit aralıklarla fidan dikilirken önce **aralık sayısı** bulunur: aralık sayısı = yol uzunluğu : aralık uzunluğu. Fidan sayısı ise fidanların yolun **başına ve sonuna** dikilip dikilmediğine göre değişir. Çizimlerde fidanların hepsi çizilmez; baştan ve sondan birkaç fidan çizilip araya "…" konur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 21 · Tarla yolu**

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: 126 m'lik yolun kenarına 7 m aralıklarla fidan dikilirse fidan sayısı, başa ve sona dikilme durumlarına göre kaç olur?

Çözüm

1. adım Aralık sayısını bulunuz: 126 : 7 = 18.



2. adım Durumları tabloda karşılaştırınız.

Tablo: Fidan Sayısı

Durum	Aralık sayısı	Fidan sayısı
Başa ve sona dikilir	18	$18 + 1 = 19$
Yalnız başa (ya da yalnız sona) dikilir	18	18
Ne başa ne sona dikilir	18	$18 - 1 = 17$

3. adım Cevap:
Başa ve sona dikilirse 19, yalnız birine dikilirse 18, hiçbirine dikilmezse 17 fidan gerekir. Bu yüzden problemde fidanların başa ve sona dikilip dikilmeyeceği açıkça yazılmalıdır.

İki ayrı yol: İki yolun kenarına **aynı aralıkla** fidan dikilecekse aralık uzunluğu iki yol uzunluğunun ortak bölenidir. Aralık bir şartla seçilir; fidanlar her yolda ayrı ayrı sayılıp toplanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 22 · İki ayrı yol**

Uzunlukları 104 m ve 156 m olan iki ayrı yolun bir kenarına, başlarına ve sonlarına da dikilmek üzere eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Aralık uzunluğu metre cinsinden doğal sayıdır, 10 m'den uzun ve 20 m'den kısadır. Toplam kaç fidan gerekir?

Çözüm

1. adım 104 ile 156'nın ortak bölenleri: 1, 2, 4, 13, 26, 52. Şarta uyan aralık 13 m'dir.

2. adım Aralık sayıları: 104 : 13 = 8 ve 156 : 13 = 12. Başa ve sona da dikildiği için fidanlar 8 + 1 = 9 ve 12 + 1 = 13'tür.

3. adım Cevap:
Toplam 22 fidan gerekir.

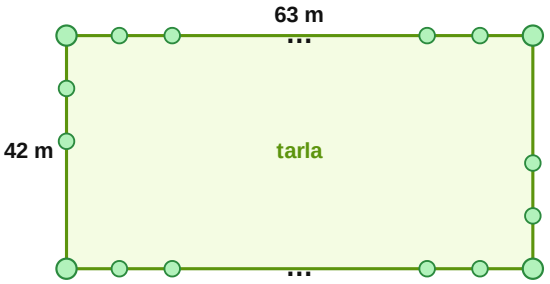
Kapalı çizgi (çevre): Bir tarlanın çevresine fidan dikilirken başlangıç ve bitiş aynı noktadır; bu yüzden fidan sayısı aralık sayısına eşittir: fidan sayısı = çevre : aralık. Köşelere de fidan dikilecekse aralık her kenarı ayrı ayrı bölmelidir; yani aralık iki kenar uzunluğunun ortak bölenidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 23 · Köşeli tarla**

Kenar uzunlukları 42 m ve 63 m olan dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın çevresine, köşelere de dikilmek üzere eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Aralık uzunluğu metre cinsinden doğal sayıdır, 5 m'den uzun ve 10 m'den kısadır. Kaç fidan gerekir?

Çözüm

1. adım 42 ile 63'ün ortak bölenleri: 1, 3, 7, 21. Şarta uyan aralık 7 m'dir.



2. adım Çevre: 42 + 63 + 42 + 63 = 210 m. Kapalı çizgide fidan sayısı = aralık sayısı: 210 : 7 = 30.

3. adım Cevap:
30 fidan gerekir.

UYARI

Köşelere fidan dikilme şartı varsa aralığın yalnız **çevreyi** bölmesi yetmez; **her kenarı** bölmelidir. Örneğin yukarıdaki tarlada 5 m'lik aralık 210'u böler ama 42'yi bölmez; köşelerden birine fidan denk gelmez.

DİKKAT

Problemde fidanların yolun başına ve sonuna dikilip dikilmeyeceği açıkça yazılır. Yazılmazsa soru eksik bilgilidir; çünkü fidan sayısı üç farklı değer alabilir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

15 Fidan Dikici
Yol uzunluğunu ve aralığı seçip "başa dik" ve "sona dik" anahtarlarıyla fidan dikmek; kuralı defterden çıkarmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

16 Köşeli Tarla
Dikdörtgen tarlanın çevresine seçtiğiniz aralıkla fidan dikip fidanların köşelere denk gelip gelmediğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Fidan dikme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Uzunluğu 144 m olan bir yolun bir kenarına 9 m aralıklarla fidan dikilecektir. a) Yolun başına ve sonuna da dikilirse, b) yalnız başına dikilirse, c) ne başına ne sonuna dikilirse kaç fidan gerekir?

Çözüm

2 Uzunlukları 88 m ve 132 m olan iki ayrı yolun bir kenarına, başlarına ve sonlarına da dikilmek üzere eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Aralık uzunluğu metre cinsinden doğal sayıdır, 20 m'den uzun ve 30 m'den kısadır. Toplam kaç fidan gerekir?

Çözüm

Aralarında asal sayılar: Tek ortak bölen 1 ise

BAŞLAYALIM

Bir pastane 33 poğaçayı ve 46 simidi birbirine karıştırmadan, her tabakta eşit sayıda ürün olacak şekilde tabaklara dizecektir. Her tabakta kaç ürün olabilir?

Bazı sayı çiftlerinin 1'den başka ortak böleni yoktur. Böyle iki sayıdan eş parçalar ya da eş gruplar yalnız **birer birer** oluşturulabilir.

BİLGİ · Aralarında asal sayılar

İki doğal sayının 1'den başka ortak böleni yoksa bu sayılara **aralarında asal sayılar** denir.

Örnek: 8'in bölenleri 1, 2, 4, 8; 15'in bölenleri 1, 3, 5, 15'tir. Tek ortak bölen 1 olduğundan 8 ile 15 aralarında asaldır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Poğaça ve simit

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: Her tabakta kaç ürün olabilir? 34 ile 51 sayıları aralarında asal mıdır?

Çözüm

1. adım 33'ün bölenleri 1, 3, 11, 33; 46'nın bölenleri 1, 2, 23, 46'dır. Tek ortak bölen 1'dir.

2. adım Her tabakta yalnız 1 ürün olabilir; 33 ile 46 aralarında asaldır.

3. adım 34'ün bölenleri 1, 2, 17, 34; 51'in bölenleri 1, 3, 17, 51'dir. 1 ve 17 ortak bölendir.

4. adım Cevap:
Her tabakta 1 ürün olabilir. 34 ile 51 aralarında asal **değildir** (ortak bölen 17).

Tartışalım: Hangi sayılar aralarında asaldır?

- **Ardışık iki doğal sayı** aralarında asaldır (8 ve 9, 15 ve 16). İki sayıyı birlikte bölen bir sayı farklarını da böler; farkları 1 olduğu için bu sayı yalnız 1 olabilir.
- 1, her doğal sayıyla aralarında asaldır; 1'in tek böleni 1'dir.
- **İki farklı asal sayı** aralarında asaldır (5 ve 7); her birinin 1 dışındaki tek böleni kendisidir.
- Bir asal sayı, **katı olmayan** her sayıyla aralarında asaldır (7 ve 10); katıyla aralarında asal değildir (7 ve 14).
- **Asal olmayan iki sayı** da aralarında asal olabilir; **iki tek sayı** aralarında asal olmak zorunda değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Önerme mi, karşı örnek mi?

Defne şu iki önermeyi yazmıştır: I. "İki tek sayı her zaman aralarında asaldır." II. "Asal olmayan iki sayı aralarında asal olamaz." 39 ve 57 ile 49 ve 80 sayı çiftlerini kullanarak bu önermeleri değerlendiriniz.

Çözüm

1. adım 39 ve 57 iki tek sayıdır. 39 = 3 x 13, 57 = 3 x 19; 3 ortak bölendir. Aralarında asal değildir; I. önerme yanlıştır.

2. adım 49 ve 80 asal değildir. 49'un bölenleri 1, 7, 49; 80'in bölenleri arasında 7 ve 49 yoktur. Tek ortak bölen 1'dir; aralarında asaldır. II. önerme yanlıştır.

3. adım Cevap:
İki önerme de yanlıştır; 39 ve 57 I. önermeye, 49 ve 80 II. önermeye karşı örnektir.

DİKKAT

"Aralarında asal" iki sayının **birlikte** taşıdığı bir özelliktir; "asal sayı" ise **tek bir sayının** özelliğidir. Aralarında asal iki sayının asal olması gerekmez (49 ve 80).

★ ALTIN BİLGİ

Ortak asal çarpanla denetim: İki sayıyı asal çarpanlarına ayırınız. Ortak asal çarpan yoksa sayılar aralarında asaldır; varsa o asal sayı bir ortak bölendir. Örneğin 34 = 2 x 17 ve 51 = 3 x 17; ortak asal çarpan 17'dir, 34 ile 51 aralarında asal değildir. 33 = 3 x 11 ve 46 = 2 x 23'ün ortak asal çarpanı yoktur; aralarında asaldır.

ⓘ BİLGİ · **Hem ... hem ...**

Hem 2'ye hem 3'e bölünen bir sayı 6'ya da bölünür. Peki hem 2'ye hem 4'e bölünen bir sayı neden 8'e bölünmeyebilir (örneğin 12)? Hem a'ya hem b'ye bölünen sayılar a ile b'nin **ortak katlarıdır**.

• a ile b aralarında asalsa ortak katlar a x b'nin katlarıdır: 2 ile 3 → 6'nın katları.
• a ile b aralarında asal değilse ortak katlar a x b'nin katları olmayabilir: 2 ile 4'ün ortak katları 4'ün katlarıdır (4, 8, 12, …); 12, 8'e bölünmez.

✓ ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 26 · Hem ... hem ... bölünen sayılar**

Hem 3'e hem 8'e bölünen sayılar hangi sayının katlarıdır? Hem 10'a hem 45'e bölünen her sayı 450'ye de bölünür mü?

Çözüm

1. adım 3 ile 8 aralarında asaldır; ilk ortak katları 3 x 8 = 24'tür. Hem 3'e hem 8'e bölünen sayılar 24'ün katlarıdır.

2. adım 10 ile 45 aralarında asal değildir (ortak bölen 5). 45'in katlarından 10'a bölünen ilki 90'dır; ortak katlar 90'ın katlarıdır.

3. adım 90, hem 10'a hem 45'e bölünür ama 450'ye bölünmez.

4. adım Cevap:
Hem 3'e hem 8'e bölünen sayılar **24'ün katlarıdır**. Hem 10'a hem 45'e bölünen her sayı 450'ye bölünmez; örneğin **90**.

✓ ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 27 · Aralarında asal mı?**

9 ile 16 aralarında asal mıdır?

Çözüm

9: 1, 3, 9
16: 1, 2, 4, 8, 16 → tek ortak bölen 1

Cevap: **Evet, aralarında asaldır.**

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Aralarında asal mı?

Önermeler her zaman doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. Ardışık iki doğal sayı her zaman aralarında asaldır. D Y
2. İki çift sayı aralarında asal olabilir. D Y
3. Aralarında asal iki sayının ikisi de asal olmak zorundadır. D Y
4. 1, her doğal sayı ile aralarında asaldır. D Y
5. Farklı iki asal sayı her zaman aralarında asaldır. D Y
6. İki tek sayı her zaman aralarında asaldır. D Y

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 Tek Ortak Bölen Avı
Sayı kartları çekip ortak bölen listesinde yalnız 1 kalan çiftleri "aralarında asal" kutusuna toplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Hem–Hem Kapısı
İki bölünebilme kapısı seçip yüzlük tablodaki sayıları kapılardan geçirmek; kapı sayıları aralarında asalsa ne olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Aralarında asal sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 8 ve 15, 9 ve 12, 14 ve 15, 16 ve 18 sayı çiftlerinden hangileri aralarında asaldır?

Çözüm

2 "Biri asal sayı olan iki doğal sayı her zaman aralarında asaldır." önermesinin yanlış olduğunu bir karşı örnekle gösteriniz.

Çözüm

KALEM KÂĞIT

Aralarında asal mı?

KK

Cevaplar

Sayılar aralarında asalsa “aralarında asal” yazınız. Aralarında asal değilse 1'den başka bir ortak bölenini yazınız.

SAYI	ARALARINDA ASAL MI?	SAYI	ARALARINDA ASAL MI?
9 ve 10		**12 ve 15**	
7 ve 14		**4 ve 9**	
10 ve 15		**11 ve 13**	
14 ve 18		**15 ve 16**	
16 ve 20		**1 ve 12**	

Ortak kat mı, ortak bölen mi? Problemleri ve kesirleri yorumlamak

BAŞLAYALIM

Elimizde 12 cm ve 20 cm uzunluğunda çubuklar vardır. a) İki çubuğu da hiç artmayacak şekilde birbirine eş parçalara kesmek istiyoruz. b) Özdeş çubukları kendi aralarında uç uca ekleyerek 1 m'den kısa, eşit uzunlukta iki sıra yapmak istiyoruz. Hangisinde ortak bölen, hangisinde ortak kat kullanılır?

Bir problemde ortak kat mı ortak bölen mi kullanılacağına “birlikte”, “aynı anda” gibi kelimelere bakarak değil, **ne olduğunu düşünerek** karar veririz. Bütünler eş parçalara ayrılıyorsa parça ölçüsü ortak bölendir; özdeş parçalar bir araya gelerek eş bütünler oluşturuyorsa bütünün ölçüsü ortak kattır.

Tablo: Ortak Kat mı, Ortak Bölen mi?

Durum	Ne aranır?	Sonuç iki sayıya göre
Bütünler eş parçalara ayrılıyor	Ortak bölen	Küçük sayıdan büyük olamaz
Özdeş parçalar bir araya gelerek eş bütünler oluşturuyor	Ortak kat	Büyük sayıdan küçük olamaz
Belirli aralıklarla tekrar eden iki olay birlikte gerçekleşiyor	Ortak kat	Büyük sayıdan küçük olamaz

Tablonun son sütunu sonucu denetlemeye de yarar: Bulduğunuz ortak kat iki sayının büyüğünden küçükse ya da ortak bölen küçüğünden büyükse yanlış kavramı kullanmış olabilirsiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Parçalamak mı, birleştirmek mi?

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: a ve b durumlarında hangi sayılar aranır? Sonuçları bulunuz.

Çözüm

1. adım a) Çubuklar parçalanıyor: parça uzunluğu 12 ile 20'nin ortak bölenidir: 1, 2, 4 cm.

2. adım b) Çubuklar birleştiriliyor: sıra uzunluğu 12 ile 20'nin 100'den küçük ortak katıdır: 60 cm (12'lik 5 çubuk, 20'lik 3 çubuk).

3. adım Cevap:
a) ortak bölen: 1, 2 ya da 4 cm. b) ortak kat: 60 cm. Parçalar iki sayıdan küçük, sıralar iki sayıdan büyük çıktı.

Kesirlerde ortak bölen ve ortak kat: 5. sınıfta bir kesri sadeleştirirken "pay ve paydayı birlikte bölen sayı" kullanmıştık. Bu sayı pay ile paydanın bir **ortak bölenidir**. Pay ile payda aralarında asalsa (tek ortak bölen 1 ise) kesir sadeleşmez; kesir en sade hâlindedir. Paydaları farklı kesirleri karşılaştırırken de paydalar eşitlenir; eşitlenen payda, iki paydanın bir ortak katıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Kesir sadeleşir mi?

$\frac{26}{65}$ ve $\frac{17}{38}$ kesirlerinden hangisi sadeleşir? Ortak bölenlerle açıklayınız.

Çözüm

1. adım 26'nın bölenleri 1, 2, 13, 26; 65'in bölenleri 1, 5, 13, 65'tir. Ortak bölenler 1 ve 13'tür.

$$\frac{26}{65} = \frac{2}{5}$$

2. adım 17 asaldır ve 38'i bölmez; 17 ile 38'in tek ortak böleni 1'dir. Bu sayılar aralarında asaldır.

3. adım Cevap:
$\frac{26}{65}$ kesri 13'e bölünerek $\frac{2}{5}$ olur; $\frac{17}{38}$ kesri **sadeleşmez**.

Çoklu çözüm yolları: Aynı problem liste, tablo, zaman çizelgesi ve sayı doğrusuyla çözülebilir. Sınıfta arkadaşlarınızın yollarını dinleyiniz; hangi temsilin size daha kolay geldiğini ve nedenini kendi cümlelerinizle açıklayınız.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz

Öğrencilerin çözümlerini inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Ayşe: “10 ile 14'ün ortak katları 10'dan ve 14'ten küçüktür; örneğin 2 ortak kattır.”

   A) Doğrudur; 2, 10'u da 14'ü de böler.

   B) Yanlıştır; 2 bir ortak bölendir. Ortak katlar iki sayıdan da büyük ya da eşittir: 70, 140, …

   C) Yanlıştır; 10 ile 14'ün ortak katı yoktur.

2. Burak: “18 m ve 30 m uzunluğundaki iki ip eş parçalara kesilecek. Parça uzunluğu 18 ile 30'un ortak katıdır: 90 m.”

   A) Yanlıştır; bütünler parçalara ayrılıyor. Parça uzunluğu ortak bölendir: 1, 2, 3 ya da 6 m.

   B) Doğrudur; 90, 18'in ve 30'un katıdır.

   C) Yanlıştır; parça uzunluğu 30 − 18 = 12 m'dir.

3. Ceren: “12 ile 18'in ortak bölenleri 1, 2, 3 ve 6'dır; 1 her zaman ortak bölendir.”

   A) Yanlıştır; 1 ortak bölen sayılmaz.

   B) Yanlıştır; 12 de ortak bölendir.

   C) Doğrudur; 1 her doğal sayıyı böler, diğer ortak bölenler de listede doğrudur.

4. Deniz: “9 ile 16'nın ortak böleni yalnız 1 olduğu için bu sayılar asal sayıdır.”

   A) Doğrudur; ortak böleni 1 olan sayılar asaldır.

   B) Yanlıştır; 9 ve 16 asal değildir. Bu iki sayı aralarında asaldır.

   C) Yanlıştır; 9 ile 16'nın ortak böleni 3'tür.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Ortak kat mı, ortak bölen mi? · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 I. 16 kg pirinç ve 40 kg bulgur, karıştırılmadan eş kütleli paketlere ayrılacaktır.
II. Bir lamba 16 saniyede bir, başka bir lamba 40 saniyede bir yanmaktadır; birlikte yandıktan sonra yeniden ne zaman birlikte yanacakları bulunacaktır.
Hangi problemde ortak kat, hangisinde ortak bölen kullanılır? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

2 $\frac{44}{77}$ ve $\frac{43}{60}$ kesirlerinden hangisi sadeleşir? Ortak bölenlerle açıklayınız.

Çözüm

Toparlayalım

Tablo: Kavramlar

Kavram	Anlamı	Temsiller
Ortak kat	İki sayının katlarından ortak olanlar; sonsuzdur, eşit aralıklarla tekrar eder	Liste, yüzlük tablo, sayı doğrusu, zaman çizelgesi
Ortak bölen	İki sayının bölenlerinden ortak olanlar; sonludur, en küçüğü 1'dir	Liste, bölen boyama tablosu, şerit, sayı doğrusu
Aralarında asal sayılar	Tek ortak böleni 1 olan iki sayı	Bölen listeleri, ortak asal çarpan denetimi

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Parçala mı, Birleştir mi?
Problem kartındaki iki bütünü makasla ya da bantla canlandırıp sonucun iki sayıya göre nerede çıktığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Kesir Sadeleştirici
Pay ve paydayı bölen sayı düğmeleriyle kesri adım adım sadeleştirmek; yalnız ortak bölenlerin çalıştığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] İki sayının ortak katlarını liste, yüzlük tablo, sayı doğrusu ve zaman çizelgesiyle bulup gösterebiliyorum.
- [ ] Ortak katların eşit aralıklarla tekrar ettiğini açıklayabiliyor, bir sınır içindeki ortak katları bulup sayabiliyorum.
- [ ] Zaman, eşit tutar ve özdeş parçalardan eş bütün problemlerini ortak katlarla çözebiliyorum.
- [ ] İki sayının ortak bölenlerini bulabiliyor, şarta uyan ortak bölenleri seçebiliyorum.
- [ ] Bütünleri eş parçalara ayırma, kesim sayısı ve fidan dikme problemlerini ortak bölenlerle çözebiliyorum.
- [ ] Aralarında asal sayıları tanıyabiliyor, önerme ve karşı örnekle tartışabiliyorum.

NOTLARIM